

PulseCare: Non-Intrusive Care for the Age of Solitude

目錄：

- 一、動機與背景
- 二、現有技術分析與問題點
- 三、核心設計初衷與原則
- 四、系統架構與技術可行性
- 五、預期成效與貢獻

一、動機與背景

在瀏覽近期新聞時，我對於一篇關於「Z世代年輕人戀愛觀」的報導有深刻的感觸，「不婚不生、快樂一生」的思維逐漸在年輕族群間成為主流；在權衡情感經營、購屋生育等高昂的戀愛相應成本後，「自己一個人也能過得很好」的獨身主義逐漸成型。然而，若將時間軸快轉四十年，這群高度習慣獨處、選擇不婚不育的年輕世代步入老年時，台灣將面臨前所未有、規模龐大且缺乏家庭網絡支持的「新型態獨居老人潮」。屆時，傳統仰賴配偶或子女照料的家庭安全網將徹底瓦解，社會必須尋求全新的系統性支持。

面對高齡社會問題，現行政府所推動的「長照 3.0」政策仍存在巨大的制度盲區。目前的長照資源分配，核心邏輯高度依賴「生理失能評估（如巴氏量表）」，將重心傾注於生理照顧（如居家清潔、餵食、沐浴）。然而，這種「有病才醫、失能才進場」的被動機制，完全忽視了獨居長者最深層的「心理與社交孤立」問題。

根據國家衛生研究院 (2022) 的研究指出，台灣 50 歲以上的中高齡憂鬱症盛行率高達 16.3% (推估約 60 萬人)，但其中有高達 73% 的患者從未求助於醫療系統或尋求專業診斷，這項數據揭示了台灣社會中存在極度龐大、卻完全被現行社福與長照體系遺漏的隱形高齡憂鬱現象。而此 73% 隱形患者無法被現行體系觸及，主要歸因於以下三點深層原因：

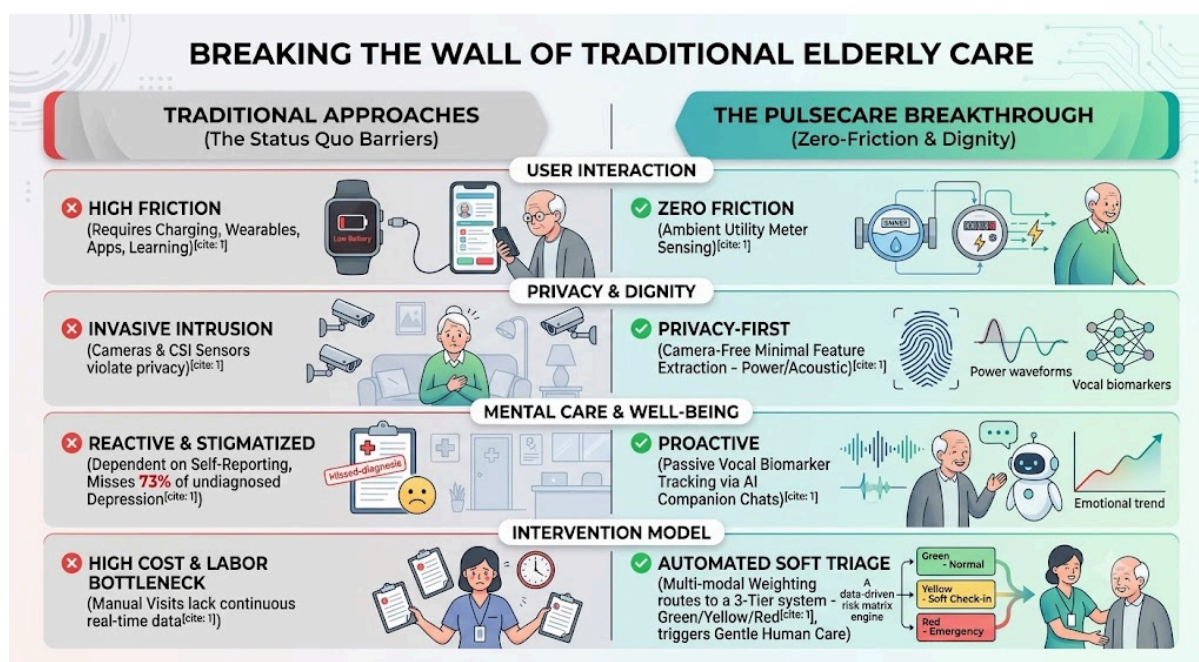
- 社會污名化與心理抗拒：傳統觀念對精神疾病（如憂鬱症）仍存有污名化標籤，許多長者寧可將情緒低落歸咎於「正常老化現象」，也不願承認心理健康出現警訊，更排斥主動前往精神科就醫。
- 自尊心與施捨型政策的衝突：現行的社區據點、老人共餐等關懷政策，形式上常給予長者「接受社會救助、我是弱勢者」的觀感，導致自尊心極強的現代長者產生強烈抗拒，寧可選擇在家中與世隔絕，也不願主動走向社區。
- 缺乏「主動且無摩擦」的偵測機制：現有的科技關懷方案（如穿戴式手環、定位 App）需要長者改變生活習慣或克服數位落差，往往因為忘記充電、不會操作而失去效用；而傳統的里長與社工人工訪視則面臨嚴重的人力斷層，且極易產生「隱私侵犯」的疑慮，無法做到 24 小時的非侵入式主動預警。

二、現有技術分析與問題點

1. 實體穿戴式裝置/App 監測：長者數位落差大、忘記充電或排斥配戴導致 App 使用率低下，也曾有健康監測手錶發生久戴低溫灼燒的狀況。
2. 監視器/CSI感應器/侵入式感測：不同程度地侵犯長者隱私，且長者會因為「被監視感」產生強烈抗拒。
3. 既有青銀共居/人力訪視：人力成本極高。青銀共居同住年輕人難以 24 小時即時預警，且若透過里長、朋友或家人等非專業人員主觀評價，容易陷入缺乏數據佐證其心理狀態的窘境。

三、核心設計初衷與原則

- 零摩擦力交互：長者無需學習新科技，亦不需改變既有生活習慣。基礎生理層面的數據採集完全寄生於水電等公共基礎設施；心理層面的互動則融入長者原有的日常作息（如詢問天氣或收聽廣播）
- 隱私與尊嚴保護：拒絕侵入式鏡頭，所有採集的數據（不論是水電流量波形或語音訊號）皆在兼顧安全的前提下進行最低限度的特徵提取，確保長者的私密生活空間受到絕對的尊重
- 去標籤化與溫和介入機制：去標籤化，不主動告知長者其可能患有憂鬱症，以溫和方式引入真人關懷。

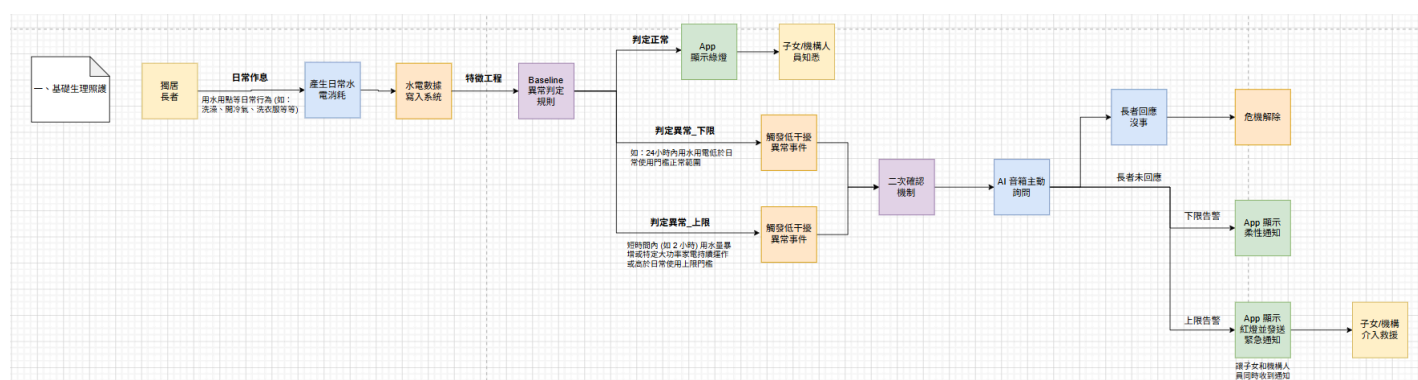


四、系統架構與技術可行性

系統架構主要分為三層，將會採用Event Storming 業務流程圖整理事件邏輯，以下為色卡分類：



1. 第一層：日常生理照護 (智慧水電偵測演算法)



作為系統的「第一道底線防護」，旨在不干涉、不改變長者既有生活型態的前提下，不間斷地監測其生理作息之安全性。

(1) 數據來源與非侵入式採集

系統直接串接現代智慧城市中已逐步普及的智慧電子水表與智慧電表 (AMI 系統)。透過 API 讀取長者家中的即時水電流量數據，此技術不需要在長者家中安裝任何額外的實體感知硬體或穿戴式裝置，從源頭規避了設備維護成本與長者的排斥感。

(2) 時間序列模型與雙向異常判定

系統後端採用時間序列分析演算法，針對個別長者長期的用水、用電規律進行動態學習，為其量身打造專屬的日常作息波動 Baseline (例如：固定於晚間七至九時洗衣服及洗澡等、早上八點使用電磁爐等)。演算法採取「雙向異常監測機制」：

- 下限偏離 (非急性危機/漸進式異狀)：如系統偵測到連續 12 小時以上無任何水電跡象。此時系統不會立刻判定為緊急事件，以避免長者只是短暫外出或改變作息而造成假警報 (False Alarm)。

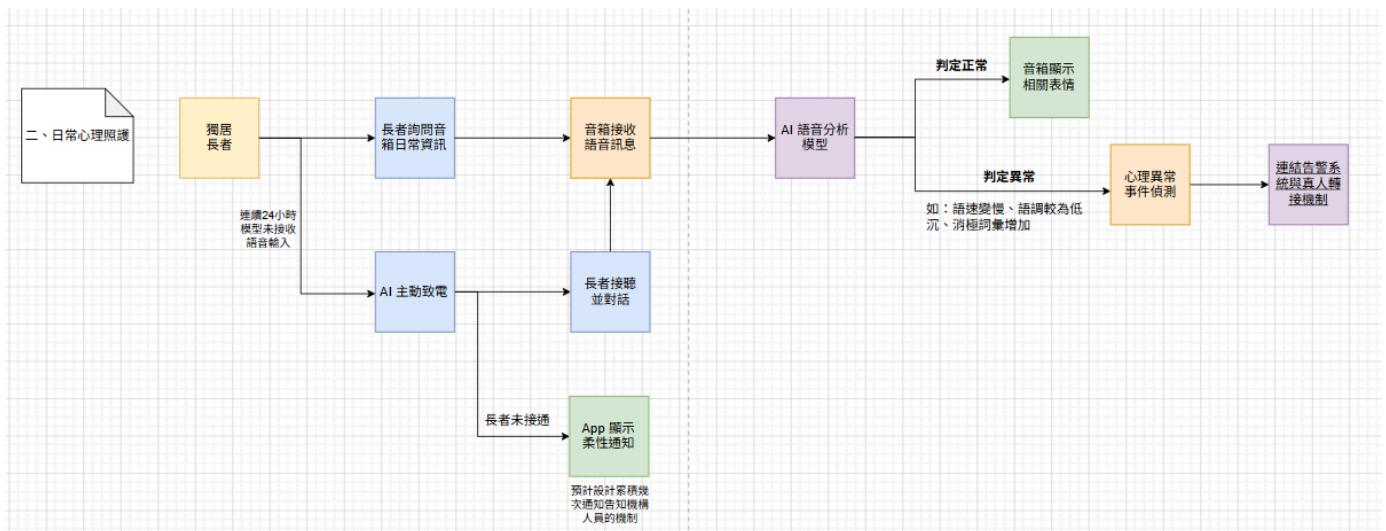
- 上限偏離 (急性危機預警): 如系統偵測到連續 2 小時以上用水量暴增或特定大功率電器持續運作, 此數據特徵可能代表長者在浴室跌倒後水龍頭未關, 或廚房忘記關火之急性危機。

(3) 跨層級低干擾驗證機制 (AI 主動詢問與 App 聯動)

一旦時間序列演算法判定數據偏離 Baseline, 系統將啟動跨層級的「低干擾驗證流程」, 而非直接通報消防或醫療單位。此時, 系統會對中層的 AI 表情音箱下達指令, 由音箱以具溫度的語音主動詢問長者情況 (例: 李奶奶, 今天好嗎? 電磁爐可沒關喔! 你有聽到聲音嗎?)。

若長者隨口回應, 系統隨即修正今日的 Baseline, 並將危機解除; 反之, 若長者在系統規定的時間內 (如 10 分鐘內) 重複詢問皆未做出任何回應, 系統則判定長者可能發生喪失意識之危險, 隨即將異常事件即時推播至頂層的手機 App, 讓子女、社工或社區里長第一時間收到預警通知, 發起實體救援。

2. 第二層: 日常心理照護 (AI 表情音箱語音分析)



本層旨在解決高齡憂鬱症高達 73% 未就醫、且長者排斥主動心理診斷的痛點。系統透過將 AI 心理評估「寄生」於長者日常的功能性需求與主動關懷中, 達到無痛且持續的心理健康追蹤。

- 音箱與情感視覺設計: 硬體選用具備非言語視覺 (如簡易 LED/E-Ink 表情) 之智慧音箱。音箱平時呈現暖心笑臉以提供陪伴感; 當偵測到長者長時間未互動時, 音箱能以微幅的表情變化 (如困惑或寂寞表情) 引發長者的關注與開口動機。

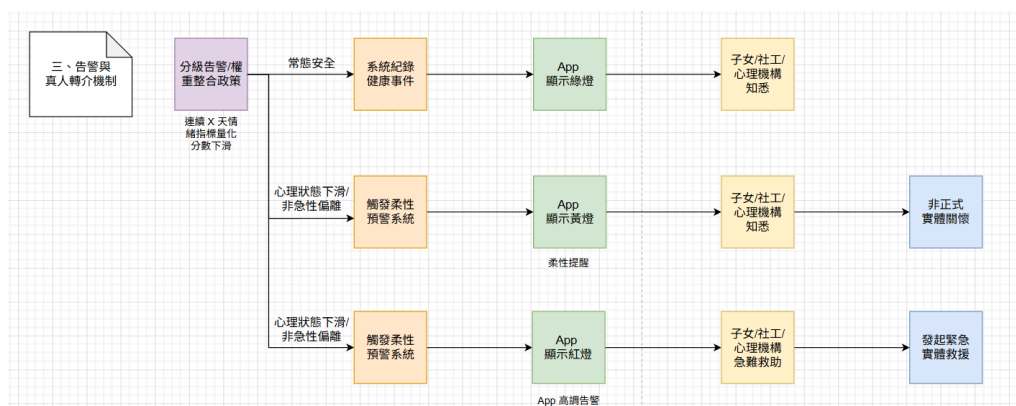


音箱示意圖

- **雙軌式無感數據採集機制 (被動響應 + 主動關懷):** 為確保系統能穩定獲取心理狀態數據, 採取雙軌採集模式:
 - (1) **被動響應軌 (日常實用功能):** 長者因日常功能需求 (如詢問氣溫、垃圾車時間、生活保健或收聽廣播) 主動與音箱對話, 系統順勢採集 10 至 30 秒的日常語音。
 - (2) **主動關懷軌 (AI 定時語音致電/問候):** 若長者連續數日未主動使用功能, 系統將啟動主動機制, 讓 AI 於固定時間 (如早晨) 主動發起短暫且溫暖的語音致電或問好 (例如: 李奶奶早! 今天陽光很好, 昨晚睡得好嗎?)。透過這類輕量化的日常聊天, 確保模型能持續取得基礎語音輸入, 避免數據中斷。
- **聲學特徵 (Vocal Biomarkers) 與情緒詞彙雙重模組分析:** 後台 AI 模型 (預計與專業心理機構合作訓練) 在嚴格保障隱私的前提下, 進行雙重指標分析:
 - (1) **生理聲學特徵:** 去識別化地提取長者說話時的語速、音調變化 (**F0 variability**)、停頓時間、聲線能量與沙啞度等特徵。研究指出, 高齡憂鬱症初期常伴隨語速變慢、聲線平坦無起伏與言語遲緩等生理特徵。
 - (2) **情緒詞彙與語意分析:** 針對長者對話中的高頻詞彙進行情緒傾向評估 (如消極詞彙「累了」、「算了」、「沒意思」之出現頻率)。
- **動態心理健康 Baseline 與警報觸發:** 結合聲學特徵與情緒詞彙, 系統為長者建立專屬的心理健康 Baseline, 評分機制將與專業心理師合作。當數據顯示長者的情緒活力指數出現持續性下滑 (如連續 7 天顯著偏離正常基準線) 時, 後端即判定心理健康警訊, 將事件傳遞至第三層進行柔性轉介。

-> 量化評分方面或許得由專業心理師做評估, 不一定適合採用機器學習方式

3. 第三層: 雙向警報與轉介流程 (手機 App 與真人串聯)



本層作為系統的決策與執行終端，旨在將第一層（生理水電）與第二層（心理語音）的偵測結果進行跨模組整合，並透過軟體 App 介面將資訊傳遞予子女、社區社工或機構人員，完成去標籤化的實體關懷閉環。

(1) 跨模組權重整合與分級告警矩陣：系統後端將生理 Baseline 與心理情緒指標進行權重融合，劃分為三級應對策略：

- 綠燈 (常態安全): 水電作息正常，語音情緒指標穩定。App 介面維持綠燈，僅呈現「今日一切安好」之正面提示，降低家屬焦慮感。
- 黃燈 (柔性關懷預警): 發生「非急性水電偏離 (如 12 小時無水電)」或「心理情緒指標連續 7 天下滑/致電未接」。App 發出柔性通知 (如: 李奶奶最近活動量較少/語音活力較低，有空不妨撥個電話或回家看看他)。此通知嚴格去標籤化，不提及任何疾病用語。
- 紅燈 (緊急危機救援): 發生「急性水電暴增 (如 2 小時極端用水)」且「AI 音箱二次確認超時未回應」。App 立即發出緊急告警，同步推送定位與數據紀錄至家屬與社區急難救助網絡，發起即時救援。

(2) 去標籤化的實體轉介與心理輔導對接

針對黃燈與紅燈之心理警訊，系統與在地心理諮商機構、社區長照據點合作。當系統確定長者心理風險上升時，不直接對長者發出醫療警告，而是以「去醫療化」的方式由真人介入——由社工或里長以順道送關懷物資、泡茶聊天等日常生活社交名義登門拜訪，在完全保護長者自尊心與隱私的前提下，溫和地提供心理支持並評估就醫需求。

五、預期成效與貢獻

1. 學術與技術貢獻

本專案為資訊科技、人類學與心理學的跨領域融合，將現有基礎設施作為數據採集的工具，打破傳統照護科技必須安裝大量硬體或要求使用者改變習慣的僵局。並結合人類學與心理學的行為研究，為智慧照護領域提供了可複製的架構經驗。

而在聲學生醫特徵方面，傳統心理學研究極難獲取高齡者「自然狀態下」的長期連續語音數據（去醫院受試或多或少會有壓迫感）。本專案的雙軌機制（被動響應 + 主動關懷），能在保護隱私的前提下，累積真實場域的高齡聲學與情緒特徵數據，對未來AI情緒辨識與高齡心理學的研究有潛在的參考價值。

在技術層面，單一感測源常面臨誤報率高或數據缺失的問題。本專案提出結合時間序列水電 Baseline 模型與語音情緒特徵分析的跨模組權重融合機制，透過雙重驗證（如水電異常時啟動音箱二次確認、真人致電確認情況），有效解決了非侵入式感測技術常見的假警報痛點，為未來多模組高齡安全預警演算法奠定了良好的技術基礎。

2. 社會貢獻

首先，作為第一線過濾與預警系統，本專案透過量化且連續的數據監測，使系統能主動找出傳統長照評估無法觸及的未就醫高齡憂鬱患者。此舉能大幅提升量能有限的社福人力與醫療資源的分配效率，避免傳統無差別巡邏的資源浪費。

其次，透過「隱形防護」與「柔性關懷」機制，讓長者在無心理負擔、尊嚴不受損的前提下獲得社會支持。此一去標籤化的設計，能為台灣未來因 Z 世代不婚不育潮所引發的「新型態高齡獨居社會」，提供一套具備文化包容力與高接受度的永續解決方案。

最後，藉由水電動態 Baseline 的 24 小時無感監測與 AI 音箱的二次驗證機制，本專案能顯著降低獨居長者發生意外卻無人知曉的「孤獨死」機率。此外，心理學研究證實，高齡憂鬱症若能於早期獲得輕度關懷與介入，能有效延緩其惡化為重度失能或失智的時程。從公共衛生的角度切入，本系統能在上游提早預警，進而大幅減輕國家未來在緊急救護、重度長照病床及醫療保費上的巨大經濟負擔。

3. 市場規模

在市場規模與目標受眾方面，本專案以台灣為首波驗證場域，依據國家衛生研究院(2022)數據指出，台灣 50 歲以上中高齡憂鬱症盛行率高達 16.3%(約 60 萬人)，其中高達 73%(約 43.8 萬人)未曾尋求專業診斷，PulseCare 將這 43.8 萬名被現行體系遺漏的「隱形高齡憂鬱長者」列為直接服務的目標市場，透過零摩擦力的動態監測機制，預估能提升 30% 以上的早期心理風險預警率。放眼全球國際市場(TAM)，世界衛生組織(WHO)預估 2030 年全球 60 歲以上人口將達 14 億人，其中以台灣、日本、韓國等亞太地區的獨居長者成長最為顯著，全球獨居長者家庭預估突破 2 億戶；由於本系統寄生於智慧城市已普及的智慧電表(AMI)與智慧音箱，無須額外安裝實體硬體，具備極高的

跨國快速複製性，以全球智慧長照與智慧城市的 B2G 及 B2B2C 服務模式估算，整體潛在市場規模可達數十億美元。

在社會經濟效益與醫療資源節省上，心理學與公共衛生研究皆證實，高齡憂鬱症若能於早期獲得輕度關懷與溫和介入，將能有效延緩其惡化為重度失能或失智的時程。以台灣目前每位失能長者每年平均需耗費約 40 至 60 萬元新台幣之醫療與照護成本計算，本系統若能成功在上游提早預警並延緩全台 5% 患者之失能進程，每年即可為國家健保與長照基金節省高達數十億元新台幣的巨大經濟負擔，顯著降低因傳統長照介入延遲所造成的緊急送醫與重症處置費用，進而達成永續社會照護與 ESG 社會責任之核心目標。